

Physik: Fadenpendel Experiment - Jahr 8

Versuchsanleitung: Das Fadenpendel

Objective: Die Periode eines Fadenpendels untersuchen und verstehen

Materialien:

- Ein Fadenpendel (Kugel an einem Faden)
- Verschiedene Längen des Fadens (30cm, 50cm, 100cm)
- Stoppuhr
- Messstab
- Verschiedene Massen (100g, 200g, 500g)

Versuchsdurchführung:

1. Längeneinfluss auf die Periode:

- Befestigen Sie den Faden mit verschiedenen Längen
- Lenken Sie das Pendel aus (kleine Auslenkung $< 15^\circ$)
- Messen Sie die Zeit für 10 Schwingungen
- Wiederholen Sie 3 mal und berechnen Sie den Durchschnitt

2. Masseneinfluss:

- Wiederholen Sie mit verschiedenen Massen
- Beobachten Sie, ob sich die Periode ändert

Beobachtungen:

- Die Periode hängt von der Fadenlänge ab
- Längere Fäden führen zu längeren Perioden
- Die Masse hat keinen signifikanten Einfluss

Formel: $T = 2\pi\sqrt{L/g}$

Wobei T = Periode, L = Fadenlänge, g = Gravitationsbeschleunigung